

Oficinas de Cálculo II

Área por Integral Definida, Área entre Curvas e Valor Médio

Oficina de Matemática

Professor Luiz Otávio

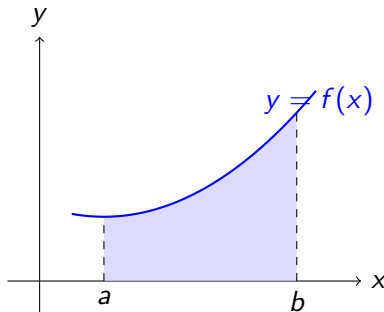


Área usando Integral Definida

Considere uma função contínua $f(x) \geq 0$ no intervalo $[a, b]$.

A área da região limitada pelo gráfico de f , pelo eixo x e pelas retas $x = a$ e $x = b$ é dada por

$$A = \int_a^b f(x) dx$$



Área e Sinal da Função

A integral definida representa uma **área com sinal**.

Se $f(x) < 0$, então

$$\int_a^b f(x) dx < 0,$$

mas a área geométrica entre o gráfico e o eixo x é positiva.

Assim,

$$A = \int_a^b |f(x)| dx$$

Quando a função muda de sinal, o intervalo deve ser dividido nos pontos em que $f(x) = 0$.

$$A = \int_a^c f(x) dx - \int_c^b f(x) dx$$

quando

Questão 1 — Área usando Integral Definida

1) Uma região plana é limitada pelo gráfico

$$y = 6x - x^2,$$

pelo eixo x e pelas retas $x = 1$ e $x = 5$.

Determine a área dessa região.

Antes de integrar, responda:

- A função é positiva em todo o intervalo?
- É necessário dividir a integral?

Gabarito — Questão 1

Temos

$$f(x) = 6x - x^2 = x(6 - x).$$

No intervalo $[1, 5]$, temos $f(x) > 0$. Logo,

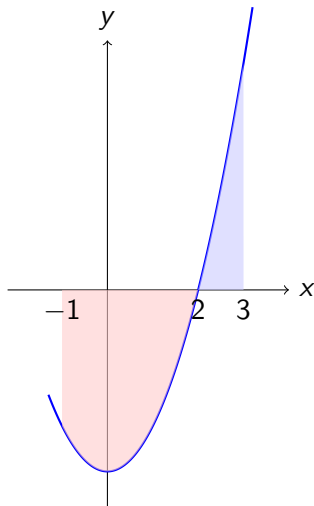
$$A = \int_1^5 (6x - x^2) dx.$$

Assim,

$$\begin{aligned} A &= \left[3x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_1^5 \\ &= \left(75 - \frac{125}{3} \right) - \left(3 - \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{100}{3} - \frac{8}{3} = \frac{92}{3} \end{aligned}$$

Questão 2 — Função que muda de sinal

2) Determine a área total entre o gráfico $f(x) = x^2 - 4$ e o eixo x , no intervalo $[-1, 3]$.



Os zeros da função satisfazem

$$x^2 - 4 = 0$$

e, portanto,

$$x = -2 \quad \text{ou} \quad x = 2.$$

No intervalo $[-1, 2]$, a função é negativa. No intervalo $[2, 3]$, a função é positiva.

Logo,

$$A = - \int_{-1}^2 (x^2 - 4) dx + \int_2^3 (x^2 - 4) dx.$$

Como

$$\int (x^2 - 4) dx = \frac{x^3}{3} - 4x,$$

temos

$$- \int_{-1}^2 (x^2 - 4) dx = 9$$

e

$$\int_2^3 (x^2 - 4) dx = \frac{7}{3}.$$

Portanto,

$$A = 9 + \frac{7}{3} = \frac{34}{3}$$

Questão 3 — Área de uma região não polinomial

3) Determine a área da região limitada pelo gráfico

$$y = \frac{1}{x},$$

pelo eixo x e pelas retas

$$x = 1 \quad \text{e} \quad x = e^2.$$

Gabarito — Questão 3

Como

$$\frac{1}{x} > 0$$

para todo $x \in [1, e^2]$, a área é

$$A = \int_1^{e^2} \frac{1}{x} dx.$$

Assim,

$$\begin{aligned} A &= [\ln(x)]_1^{e^2} \\ &= \ln(e^2) - \ln(1) \\ &= 2 - 0. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\boxed{A = 2}.$$

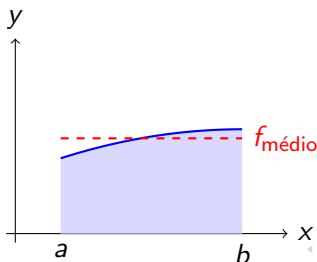
Valor Médio de uma Função

Se f é contínua no intervalo $[a, b]$, seu valor médio é definido por

$$f_{\text{médio}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Geometricamente, $f_{\text{médio}}$ é a altura de um retângulo de base $b-a$ que possui a mesma área líquida sob o gráfico de f .

$$(b-a)f_{\text{médio}} = \int_a^b f(x) dx.$$



Questão 7 — Valor médio de uma função polinomial

7) Determine o valor médio da função

$$f(x) = x^2 + 2x$$

no intervalo

$$[0, 3].$$

Interprete geometricamente o valor encontrado.

Gabarito — Questão 7

A fórmula para o valor médio é

$$f_{\text{médio}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Assim,

$$f_{\text{médio}} = \frac{1}{3} \int_0^3 (x^2 + 2x) dx.$$

Calculando,

$$\begin{aligned} f_{\text{médio}} &= \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} + x^2 \right]_0^3 \\ &= \frac{1}{3} (9 + 9) \\ &= \boxed{6}. \end{aligned}$$

Geometricamente, o retângulo de base 3 e altura 6 possui a mesma área 

Questão 8 — Temperatura média

8) Durante um intervalo de seis horas, a temperatura de um equipamento é modelada por

$$T(t) = 20 + 4t - \frac{1}{2}t^2,$$

em que T é medida em graus Celsius e t em horas.

Determine a **temperatura média** do equipamento durante as seis primeiras horas de funcionamento.

Gabarito — Questão 8

A temperatura média é

$$T_{\text{médio}} = \frac{1}{6-0} \int_0^6 \left(20 + 4t - \frac{1}{2}t^2 \right) dt.$$

Logo,

$$\begin{aligned} T_{\text{médio}} &= \frac{1}{6} \left[20t + 2t^2 - \frac{t^3}{6} \right]_0^6 \\ &= \frac{1}{6} (120 + 72 - 36) \\ &= \frac{156}{6} \\ &= \boxed{26^\circ\text{C}}. \end{aligned}$$

Portanto, embora a temperatura varie ao longo das seis horas, seu valor médio no período é

Questão 9 — Velocidade média no sentido integral

9) A velocidade de um veículo durante os primeiros quatro segundos de movimento é modelada por

$$v(t) = 3t^2 - 6t + 8, \quad 0 \leq t \leq 4,$$

em metros por segundo.

Determine o **valor médio da função velocidade** nesse intervalo.

Compare o resultado com a média aritmética

$$\frac{v(0) + v(4)}{2}.$$

Os dois valores são necessariamente iguais?

Gabarito — Questão 9

O valor médio da função é

$$v_{\text{médio}} = \frac{1}{4} \int_0^4 (3t^2 - 6t + 8) dt.$$

$$\begin{aligned} v_{\text{médio}} &= \frac{1}{4} [t^3 - 3t^2 + 8t]_0^4 \\ &= \frac{1}{4} (64 - 48 + 32) \\ &= \boxed{12 \text{ m/s}}. \end{aligned}$$

Por outro lado,

$$v(0) = 8 \qquad v(4) = 32.$$

$$\frac{v(0) + v(4)}{2} = \frac{8 + 32}{2} = 20.$$

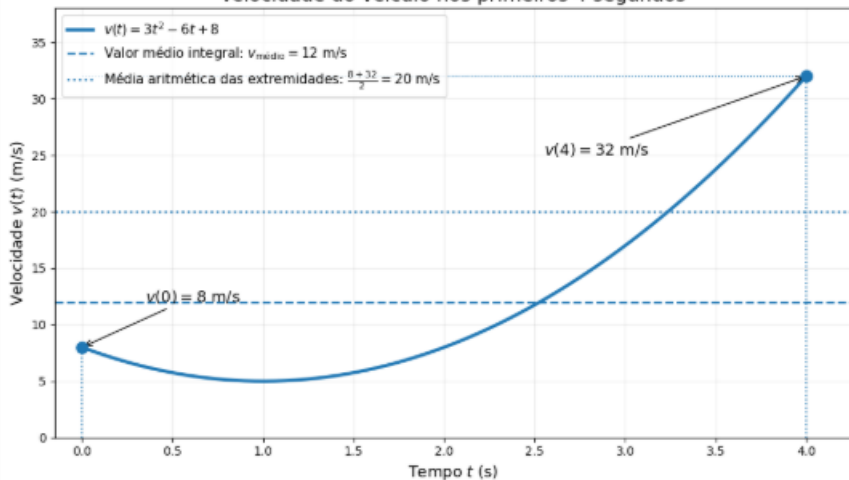
Logo,

$$12 \neq 20$$

e a média dos valores nas extremidades não é, em geral, o valor médio integral da função.

Gabarito - Questão 9

Velocidade do veículo nos primeiros 4 segundos



Questão 10 — Taxa média de processamento

10) Uma rotina computacional apresenta uma taxa de processamento que varia ao longo de um intervalo de tempo segundo o modelo

$$R(t) = 2t e^{t^2}, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

em que $R(t)$ é medida em milhões de operações por segundo. Determine a **taxa média de processamento** durante o intervalo considerado.

Gabarito — Questão 10

O valor médio de R em $[0, 1]$ é

$$R_{\text{médio}} = \frac{1}{1-0} \int_0^1 2t e^{t^2} dt.$$

Como t^2 aparece no expoente e sua derivada é $2t$, fazemos

$$u = t^2, \quad du = 2t dt.$$

Além disso,

$$t = 0 \Rightarrow u = 0, \quad t = 1 \Rightarrow u = 1.$$

Portanto,

$$R_{\text{médio}} = \int_0^1 e^u du = [e^u]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1.$$

11) Durante um intervalo de tempo, o consumo instantâneo de energia de um dispositivo é modelado por

$$P(t) = 3t^2\sqrt{t^3 + 1}, \quad 0 \leq t \leq 2,$$

em que $P(t)$ é medido em watts e t em segundos.
Determine o **valor médio** de $P(t)$ nesse intervalo.

$$P_{\text{médio}} = \frac{1}{2} \int_0^2 3t^2 \sqrt{t^3 + 1} dt.$$

A expressão $t^3 + 1$ sugere a escolha

$$u = t^3 + 1.$$

$$du = 3t^2 dt.$$

Alterando os limites,

$$t = 0 \Rightarrow u = 1, \quad t = 2 \Rightarrow u = 9.$$

Logo,

$$P_{\text{médio}} = \frac{1}{2} \int_1^9 u^{1/2} du = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^9 = \frac{1}{3} (9^{3/2} - 1) = \frac{1}{3} (27 - 1).$$

=